
Alternativa

a) (1 punt) Per a la funció

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1,$$

troba els intervals en què és alhora creixent i còncava, i els intervals en què és alhora decreixent i convexa.

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$: creix a $(-\infty, 1)$ i a $(3, +\infty)$, i decreix a $(1, 3)$.

$f''(x) = 6x - 12$: és còncava (cap avall) a $(-\infty, 2)$ i convexa (cap amunt) a $(2, +\infty)$.

Creixent i còncava alhora: $(-\infty, 1)$. Decreixent i convexa alhora: $(2, 3)$. Cal creuar les dues taules de signes, la de f' i la de f'' .